

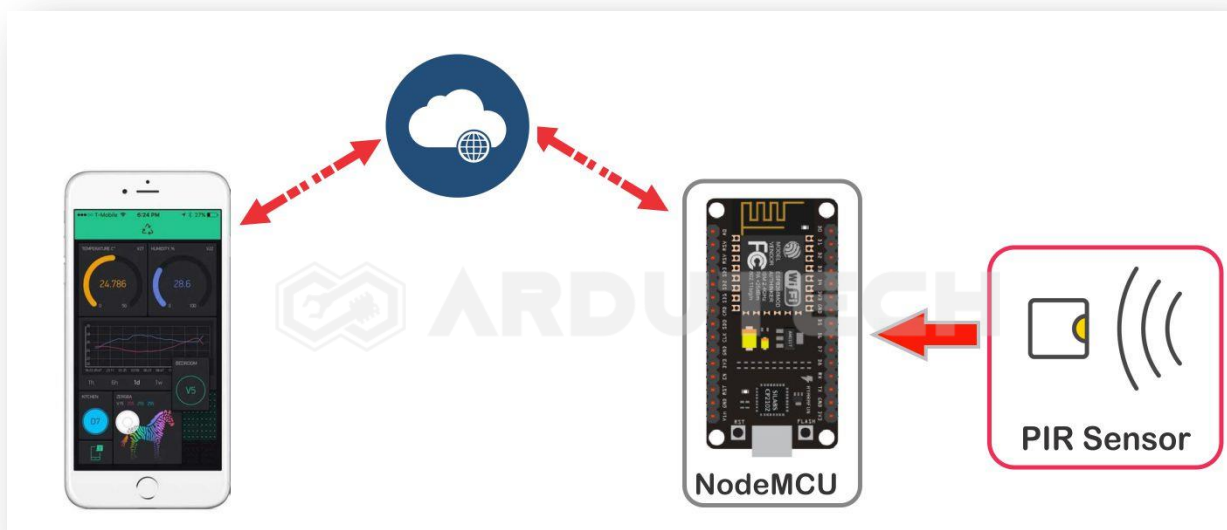
Deteksi Pencuri dg Sensor PIR dan Blynk

Deskripsi

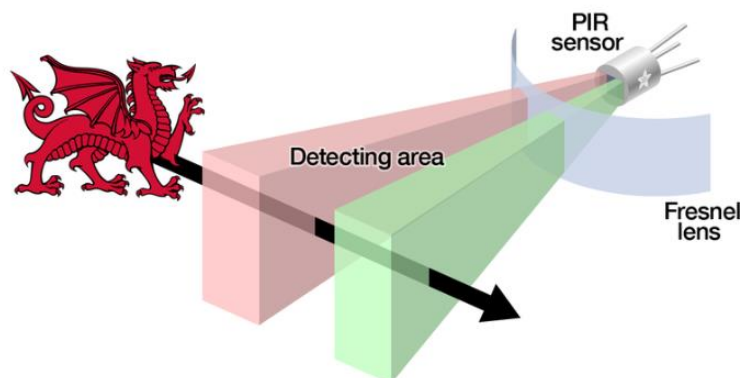
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mendeteksi keberadaan obyek (manusia) kemudian hasilnya dikirimkan ke Blynk.

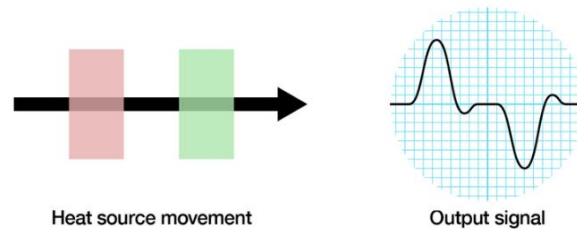
Cara Kerja

Sensor PIR (*Passive Infra Red*) HC-SR501 dihubungkan dengan NodeMCU V3 untuk mendeteksi keberadaan sebuah obyek (manusia). Jika sensor mendeteksi adanya sebuah obyek maka NodeMCU akan mengirimkan pesan ke Blynk (Notification). Proyek ini dapat dikembangkan menjadi sistem deteksi pencuri.



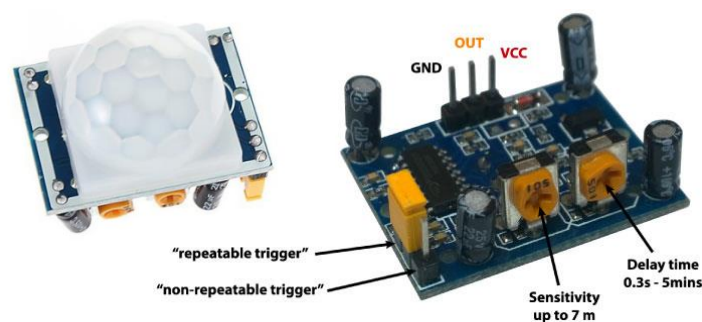
Sensor PIR sifatnya pasif, tidak memancarkan sinyal infra red tetapi menerima radiasi sinyal infra red yang dipancarkan sebuah obyek. Sensor infra red masuk melalui lensa Fresnel kemudian mengenai sensor pyroelektrik sehingga menghasilkan arus listrik yang kemudian dikonversi menjadi tegangan sebagai sinyal output sensor.





Sensor PIR ini terdiri dari 3 kaki/pin dengan fungsi :

- VCC : tegangan 5VDC
- OUT : sinyal keluaran
- GND : Ground



Terdapat 2 trimpot untuk mengatur sensitifitas sensor dan mengatur 'delay time'. Cara menghubungkan sensor PIR dengan NodeMCU cukup mudah, yaitu pin VCC dan GND ke pin tegangan dan ground, kemudian pin OUT ke salah satu pin digital NodeMCU.

Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- Sensor PIR HC-SR501
- Kabel konektor
- Kabel micro USB

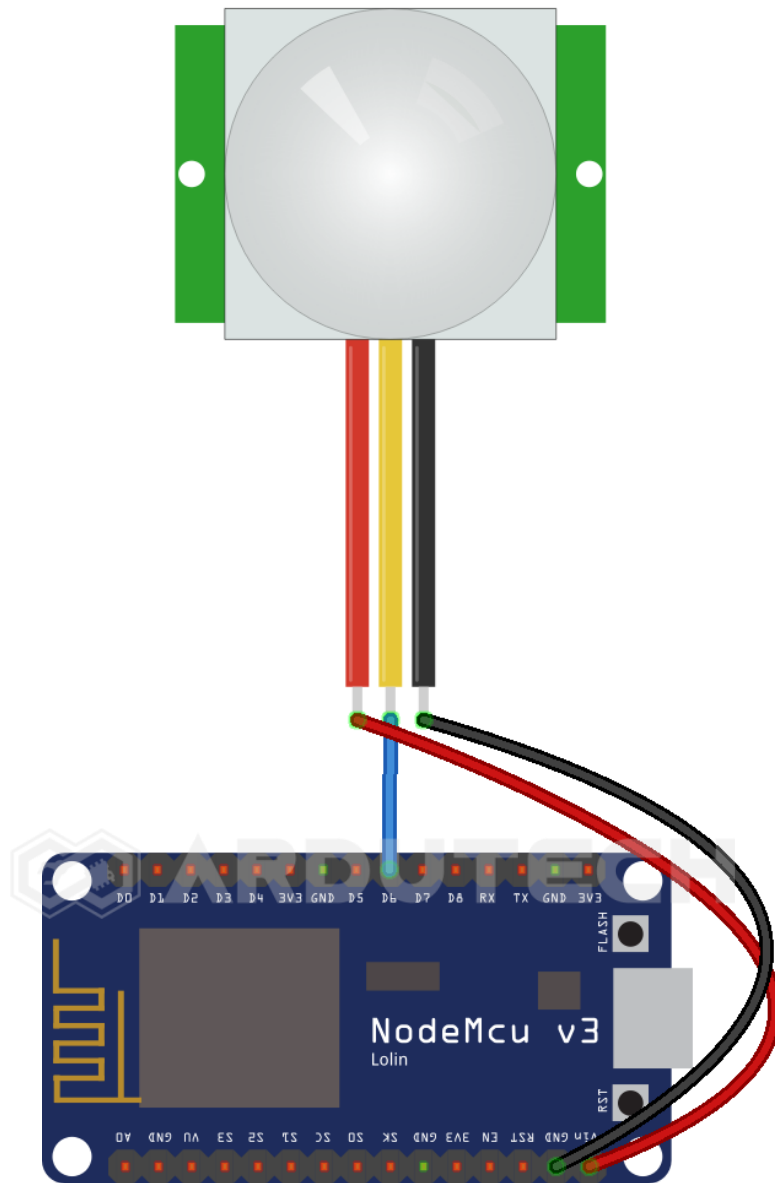


Kebutuhan Software

- Arduino IDE

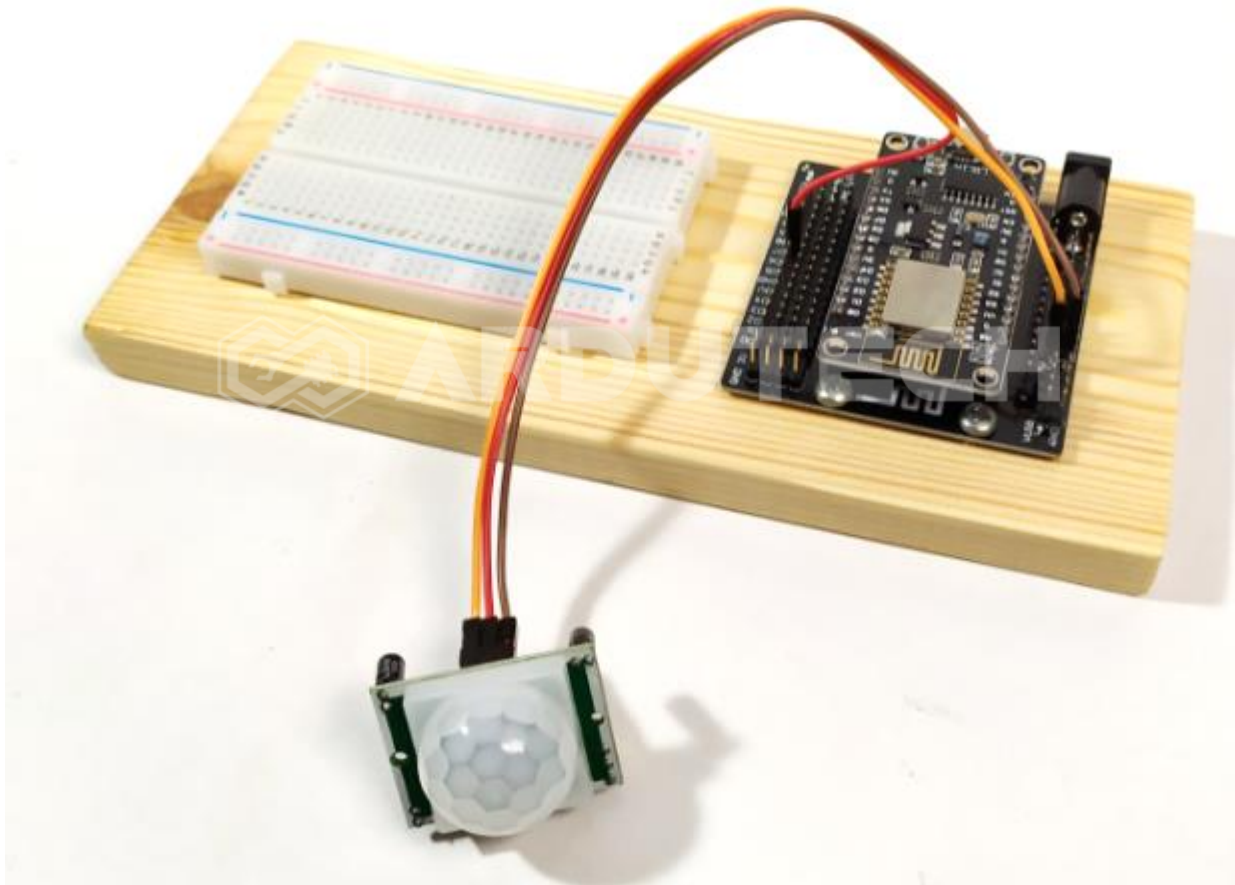
- Blynk (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor PIR :

NodeMCU	PIR HC-SR501
D6	OUT
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Deteksi Pencuri PIR**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

← Create New Project

Deteksi Pencuri PIR

CHOOSE DEVICE

NodeMCU ↓

CONNECTION TYPE

Wi-Fi ↓

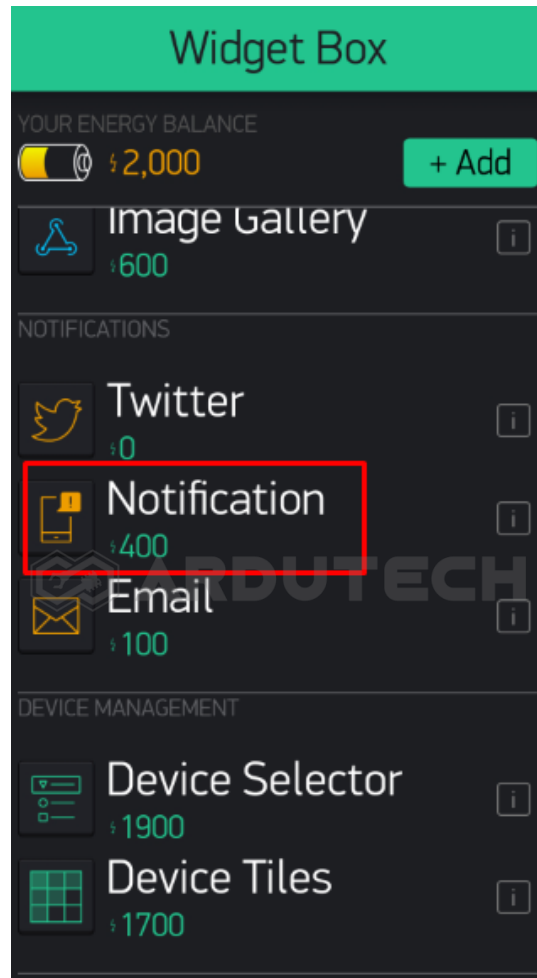
THEME ARDUTECH

DARK LIGHT

Create

Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **Notification**.





Widget ini tidak perlu diseting lagi kecuali anda ingin mengganti suara notifikasinya.

Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **BlynkSimpleEsp8266.h**
- **ESP8266WiFi.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/******  
* Project Deteksi Manusia dg sensor PIR dan Blynk  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : PIR sensor  
* Output : Blynk (Notification)  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com
```

```

*****/

#include <ESP8266WiFi.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS013x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password

#define pirPin D5 // sensor PIR
int pirValue;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pirPin, INPUT);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  cekPIR();
  Blynk.run();
}

// *****/

void cekPIR(void)
{

```



```
pirValue = digitalRead(pirPin);  
if (pirValue)  
{  
  Serial.println("==>Obyek terdeteksi");  
  Blynk.notify("Obyek terdeteksi.....!");  
  delay(1000);  
}  
}
```

PERHATIKAN !

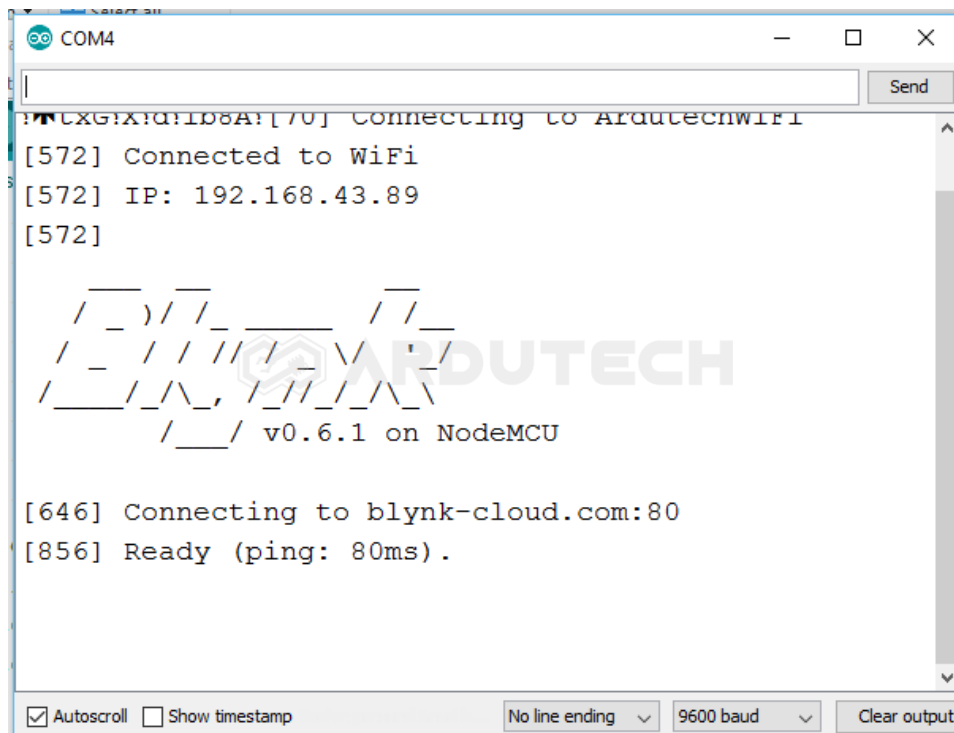
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

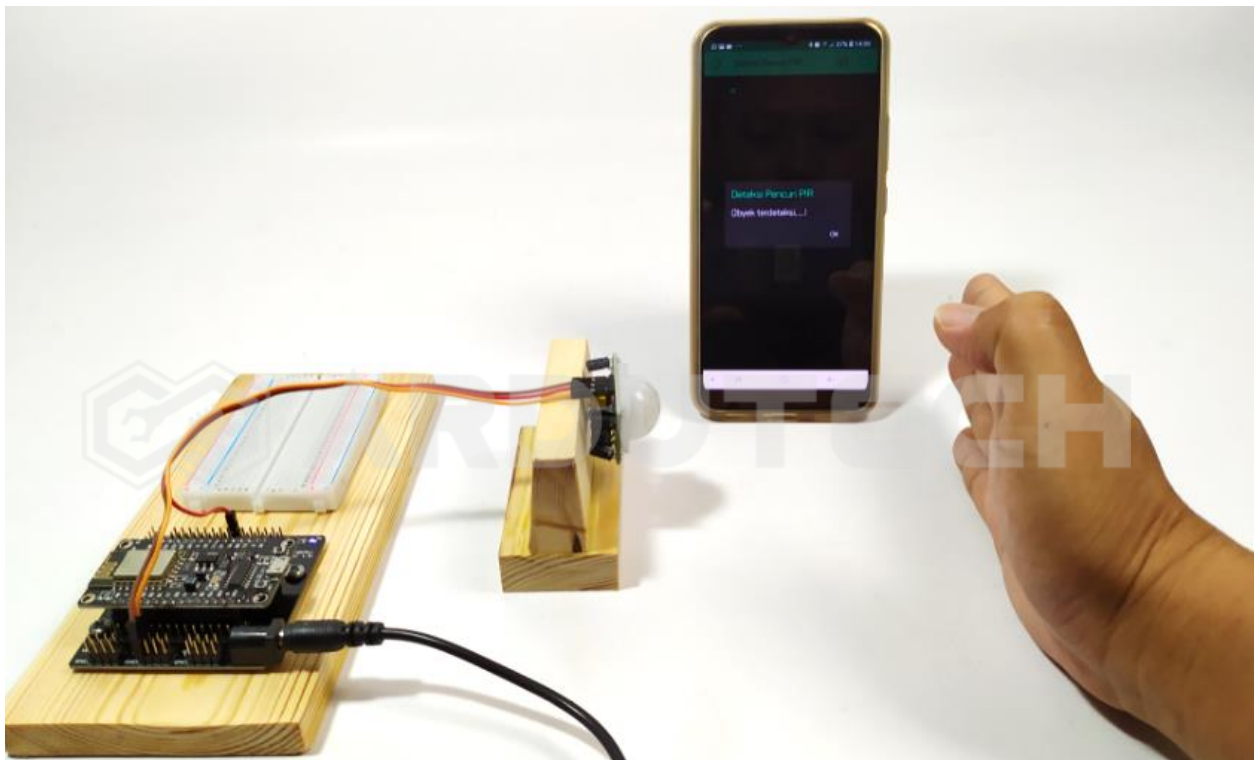
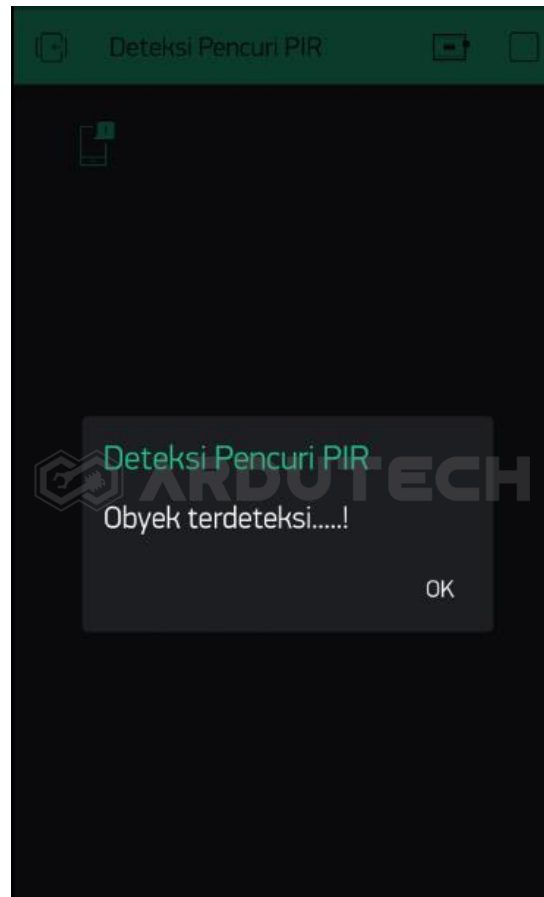
Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu Tools → Serial Monitor, atur baudrate pada 9600 bps :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Early

Warning System (EWS) Kebocoran Gas. Aktifkan sensor PIR dengan memberikan sebuah obyek lewat di depan sensor maka sensor akan aktif dan terkirim notifikasi ke Blynk.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”